8-1 الدائرة ومحيطها
Circle and Circumference

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

فيما سبق:

درستُ عناصر الأشكال الرباعية واستعملتها.

(مهارة سابقة)

والآن:

- أتعرف عناصر الدائرة وأستعملها.
- أحل مسائل تتضمّن محيط الدائرة.

المفردات:

الدائرة
circle

المركز
center

نصف القطر
radius

الوتر
chord

القطر
diameter

الدوائر المتطابقة
congruent circles

الدوائر المتحدة في المركز
concentric circles

محيط الدائرة
circumference

باي (π)
pi

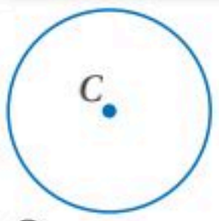
المضلع المُحاط بدائرة
inscribed with a circle

الدائرة الخارجية
circumscribed

لماذا؟

إذا ركبت العجلة الدوَّارة، فإن بُعدك عن مركز دورانها يكون ثابتًا، فإذا كانت المسافة بين موقعك ومركزها 44 ft ، فيمكنك أن تجد المسافة التي تقطعها في دورة واحدة.

القطع المستقيمة في الدائرة **الدائرة** هي المحل الهندسي لجميع النقاط في المستوى، والتي تبعد بُعدًا ثابتًا عن نقطةٍ معلومةٍ تُسمّى **مركز** الدائرة. وعادة ما تسمى الدائرة بمركزها، والشكل المجاور يبين الدائرة C التي يمكن أن يرمز لها بالرمز $\odot C$.



الدائرة C أو $\odot C$

وللقطع المستقيمة التي تقطع الدائرة أسماء خاصة.

مفهوم أساسي — قطع مستقيمة خاصة في الدائرة

أضف إلى مطويتك

نصف القطر هو قطعة مستقيمة يقع أحد طرفَيها على المركز والطرف الآخر على الدائرة.

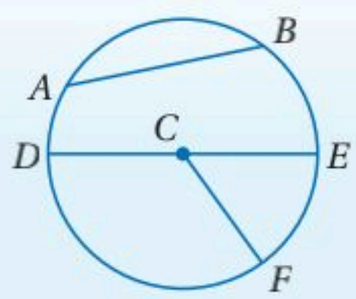
أمثلة: $\overline{CD}$, $\overline{CE}$, $\overline{CF}$ أنصاف أقطار في $\odot C$.

الوتر هو قطعة مستقيمة يقع طرفاها على الدائرة.

أمثلة: $\overline{AB}$, $\overline{DE}$ وتران في $\odot C$.

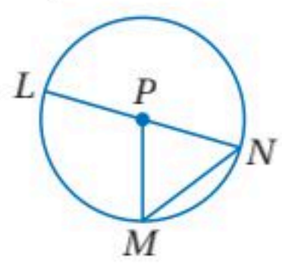
القطر هو وتر يمر بمركز الدائرة، ويتكوّن من نصفَي قطرين يقعان على استقامة واحدة.

مثال: $\overline{DE}$ قطر في $\odot C$ ، ويتكون القطر $\overline{DE}$ من نصفَي القطرين $\overline{CD}$, $\overline{CE}$ الواقعين على استقامةٍ واحدةٍ .



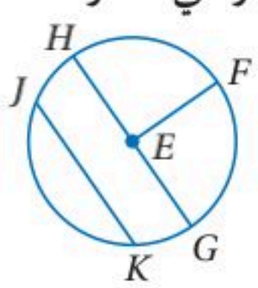
مثال 1 — تعيين القطع المستقيمة في الدائرة

a) سمِّ الدائرة، وعيّن نصف قطرٍ فيها.



مركز الدائرة هو P؛ إذن يمكن تسميتها الدائرة P ، أو $\odot P$. تظهر في الشكل ثلاثة أنصاف أقطار هي: $\overline{PL}, \overline{PN}, \overline{PM}$.

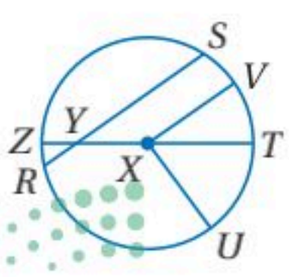
b) عيّن وترًا وقطرًا في الدائرة.



يظهر في هذه الدائرة وتران هما: $\overline{HG}$, $\overline{JK}$ ، ويمر $\overline{HG}$ بالمركز؛ إذن $\overline{HG}$ قطر.

تحقق من فهمك

1) سمِّ الدائرة، ونصف قطر، ووترًا، وقطرًا فيها.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

ومن تعريف الدائرة، فإن المسافة بين مركز الدائرة وأيّ نقطة عليها ثابتة دائمًا؛ إذن أنصاف أقطار الدائرة جميعها متطابقة . وبما أن قطر الدائرة يتكوّن من نصفَي قطرين؛ فإن أقطار الدائرة جميعها متطابقة.

مفهوم أساسي — العلاقة بين القطر ونصف القطر

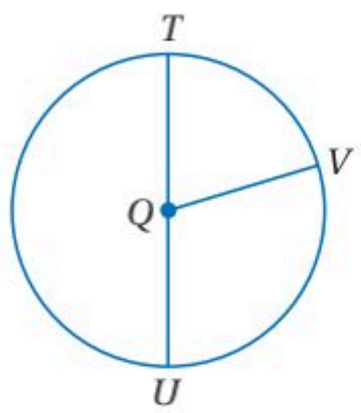
أضف إلى مطويتك

إذا كان نصف قطر الدائرة r وقطرها d فإن:

صيغة نصف القطر: $r = \frac{d}{2}$ أو $r = \frac{1}{2}d$ **صيغة القطر:** $d = 2r$

مثال 2 إيجاد نصف القطر والقطر

في الشكل المجاور إذا كان $QV = 8\text{ cm}$، فأوجد قطر $\odot Q$؟



$d = 2r$ صيغة القطر

$= 2(8) = 16$ بالتعويض والتبسيط

القطر في $\odot Q$ يساوي 16 cm .

تحقق من فهمك : في الشكل المجاور

2A) إذا كان $TU = 14\text{ ft}$، فأوجد نصف قطر $\odot Q$؟

2B) إذا كان $QT = 11\text{ m}$، فأوجد QU .

قراءة الرياضيات

القطر ونصف القطر: تستعمل الكلمتان (القطر، ونصف القطر) للتعبير عن الطول وعن القطع المستقيمة. وبما أن للدائرة عدة أنصاف أقطار وعدة أقطار أيضًا، فإن قولنا نصف قطر أو قطر يعني القياس، وليس القطعة المستقيمة.

تنبيه !

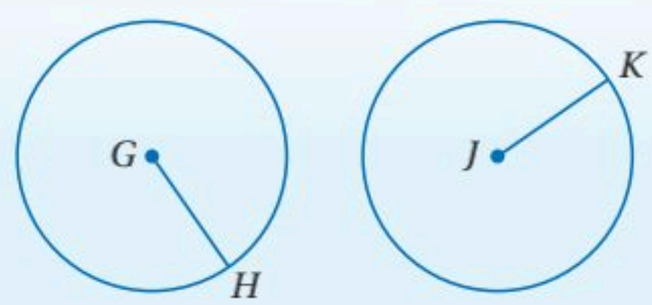
القطر أو نصف القطر: في المسائل التي تتضمن الدوائر، انتبه جيدًا إلى ما إذا كانت المعطيات تتعلق بنصف قطر الدائرة أم بقطرها.

كما هو الحال في الأشكال الأخرى، يمكن أن تكون أزواج الدوائر متطابقة، أو أن تربطهما بعض العلاقات الخاصة.

مفهوم أساسي — أزواج الدوائر

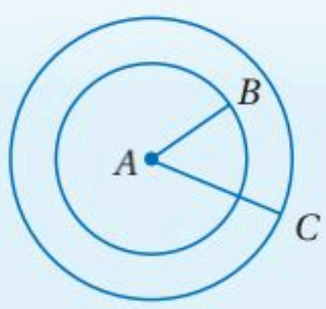
أضف إلى مطويتك

تكون **الدائرتان متطابقتين** إذا وفقط إذا كان نصفا قطريهما متطابقين.



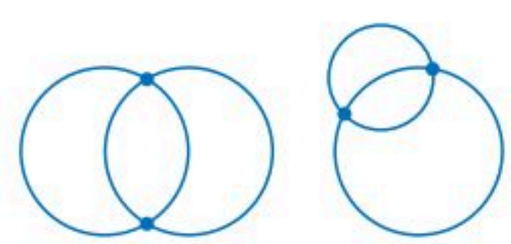
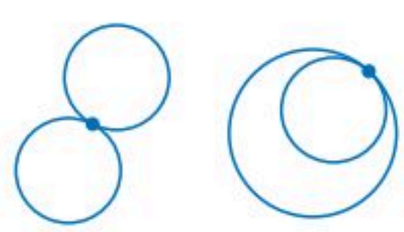
مثال: $\overline{GH} \cong \overline{JK}$ ؛ إذن $\odot G \cong \odot J$

الدائرتان المتحدتان في المركز هما الدائرتان اللتان تقعان في المستوى نفسه، ولهما المركز نفسه.



مثال: $\odot A$ التي نصف قطرها $\overline{AB}$ و $\odot A$ التي نصف قطرها $\overline{AC}$ دائرتان متحدتان في المركز.

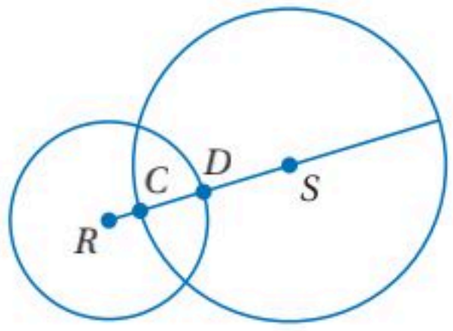
إذا تقاطعت دائرتان، فإنه يمكن أن تتقاطعا بطريقتين مختلفتين، والجدول التالي يوضح الأوضاع المختلفة بين دائرتين.

تقاطع في نقطتين	تقاطع في نقطة واحدة	لا يوجد تقاطع
		

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

القطعة المستقيمة التي تصل بين مركزَي دائرتين متقاطعتين يمكن أن تحوي نصفَي قطرَي الدائرتين.

مثال 3 إيجاد قياسات في دائرتين متقاطعتين



في الشكل المجاور قطر $\odot S$ يساوي 30 وحدةً، وقطر $\odot R$ يساوي 20 وحدةً، و DS يساوي 9 وحداتٍ، أوجد CD.

بما أن قطر $\odot S$ يساوي 30، فإن $CS = 15$. و $\overline{CD}$ هو جزء من نصف القطر $\overline{CS}$.

$CD + DS = CS$	مسلّمة جمع القطع المستقيمة
$CD + 9 = 15$	بالتعويض
$CD = 6$	بطرح 9 من كلا الطرفين

تحقق من فهمك

3) استعمل الشكل أعلاه لإيجاد RC .

محيط الدائرة: **محيط الدائرة** هو طول المنحنى المغلق الذي يُمثّل الدائرة، ويُرمز له بالرمز C، وتُعرف النسبة $\frac{C}{d}$ بأنها عدد غير نسبي يُسمّى **باي (π)**، ويساوي 3.14 أو $\frac{22}{7}$ تقريبًا، ويمكن استنتاج صيغتين لحساب محيط الدائرة باستعمال هذا التعريف.

$\frac{C}{d} = \pi$	تعريف π باي
$C = \pi d$	بضرب كلا الطرفين في d
$C = \pi(2r)$	بالتعويض $d = 2r$
$C = 2\pi r$	بالتبسيط

مفهوم أساسي محيط الدائرة

أضف إلى مطويتك

التعبير اللفظي: إذا كان قطر الدائرة يساوي d، أو نصف قطرها يساوي r ، فإن محيطها C يساوي حاصل ضرب القطر في π، أو مثلَي نصف القطر في π .

الرموز: $C = \pi d$ أو $C = 2\pi r$

مثال 4 من واقع الحياة إيجاد محيط الدائرة

تنس: أوجد محيط المهبط الدائري الموصوف في فقرة الربط مع الحياة المجاورة.

$C = \pi d$	صيغة محيط الدائرة
$= \pi(79)$	بالتعويض
$= 79\pi$	بالتبسيط
≈ 248.19	باستعمال الحاسبة

محيط المهبط الدائري يساوي 79π ft، أو 248.19 ft تقريبًا.

تحقق من فهمك

أوجد محيط كلٍّ من الدائرتين الآتيتين مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزءٍ من مئةٍ.

4A) نصف القطر يساوي 2.5 cm

4B) القطر يساوي 16 ft

الربط مع الحياة

أُقيمت في عام 2005 م مباراة دولية في التنس على مهبط للطائرات العمودية فوق قمة فندق برج العرب في الإمارات العربية المتحدة، ويرتفع هذا المهبط الدائري 700 ft تقريبًا عن سطح الأرض، وقطره 79 ft

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

يمكنك استعمال إحدى صيغتَي محيط الدائرة، لحساب قطر الدائرة؛ ونصف قطرها إذا عُلِم محيطها.

مثال 5 إيجاد القطر ونصف القطر

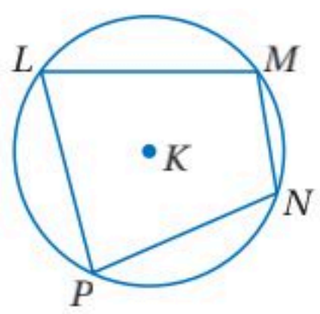
أوجد القطر ونصف القطر مقرّبين إلى أقرب جزءٍ من مئة للدائرة التي محيطها 106.4 mm

$C = \pi d$	صيغة محيط الدائرة	$r = \frac{1}{2}d$	صيغة نصف القطر
$106.4 = \pi d$	بالتعويض	$\approx \frac{1}{2}(33.87)$	$d \approx 33.87$
$\frac{106.4}{\pi} = d$	بقسمة كلا الطرفين على π	≈ 16.94 mm	باستعمال الحاسبة
$33.87 \text{ mm} \approx d$	باستعمال الحاسبة		

تحقق من فهمك

5) إذا كان محيط دائرة يساوي 77.8 cm، فأوجد قطر الدائرة ونصف قطرها مقرّبين إلى أقرب جزء من مئة.

يكون المضلّع **محاطًا بدائرة** إذ وقعت رؤوسه جميعها على الدائرة. وتسمى هذه الدائرة **الدائرة الخارجية**.



- الشكل الرباعي $LMNP$ مُحاط بـ $\odot K$.
- $\odot K$ دائرة خارجية للمضلع $LMNP$.

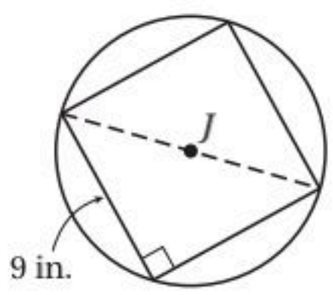
مثال 6 من اختبار

إجابة قصيرة: إذا كانت الدائرة J تحيط بمربعٍ طول ضلعه 9 in ، وقطره يمثِّل قطرها، فما القيمة الدقيقة لمحيط $\odot J$.

اقرأ سؤال الاختبار

احسب قطر الدائرة، واستعمله لحساب محيطها.

حُلّ سؤال الاختبار



ارسم شكلًا توضيحيًّا فيه: قطر المربع يُمثّل قطرًا للدائرة أيضًا، ويكون وترًا لمثلث قائم الزاوية.

$a^2 + b^2 = c^2$	نظرية فيثاغورس
$9^2 + 9^2 = c^2$	بالتعويض
$162 = c^2$	بالتبسيط
$9\sqrt{2} = c$	بأخذ الجذر التربيعي الموجب لكلا الطرفين

قطر الدائرة يساوي $9\sqrt{2}$ in

أوجد المحيط بدلالة π ، بتعويض $9\sqrt{2}$ لقيمة d في الصيغة $C = \pi d$.

محيط الدائرة يساوي $9\pi\sqrt{2}$ in

تحقق من فهمك

أوجد القيمة الدقيقة لمحيط الدائرة في كلٍّ ممّا يأتي:

6A) إذا كانت تحيط بمثلثٍ قائم الزاوية طولا ساقيه 7 m , 3 m

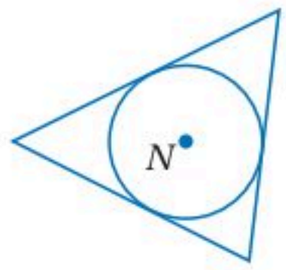
6B) إذا كانت مُحاطَة بمربعٍ طول ضلعه 10 ft

إرشادات للدراسة

مستويات الدّقة: بما أن π عدد غير نسبي، إذان لا يمكن كتابته على صورة كسر عشري منته. ولكن لأغراض الحصول على تقدير سريع في الحسابات، يمكن اعتبار قيمته 3، وإذا استعملت القيمة 3.14 أو $\frac{22}{7}$، فستحصل على تقريبٍ أكثر دقةٍ، وللحصول على القيمة الدقيقة، استعمل مفتاح π في الحاسبة.

إرشادات للدراسة

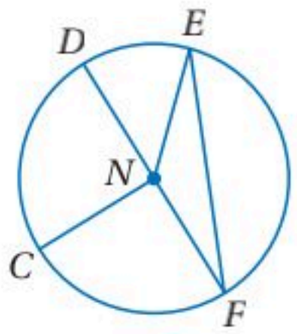
الدائرة الخارجية والدائرة الداخلية: تسمى الدائرة التي تمرّ بجميع رؤوس المضلع الدائرة الخارجية، أما الدائرة التي تمسّ جميع أضلاع المضلع، فتسمّى الدائرة الداخلية، حيث تكون محاطة بالمضلع، كالدائرة في الشكل أدناه.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تأكد

المثالان 1, 2 **استعمل الدائرة في الشكل المجاور؛ للإجابة عن الأسئلة الآتية:**



1) سمِّ هذه الدائرة.

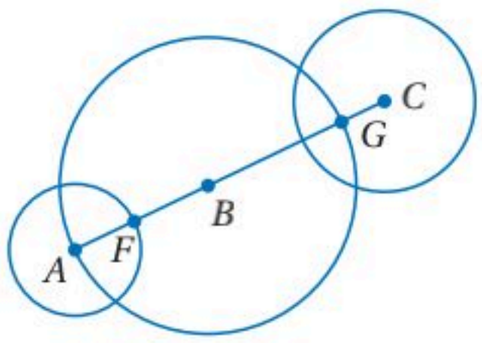
2) عيّن كلًّا ممّا يأتي:

a) وترًا **b)** قطرًا **c)** نصف قطر

3) إذا كان $CN = 8$ cm ، فأوجد DN .

4) إذا كان $EN = 13$ ft ، فما قطر الدائرة؟

المثال 3 **قطر كلٍّ من $\odot A, \odot B, \odot C$ يساوي 8 cm , 18 cm , 11 cm على الترتيب. أوجد كلًّا من القياسين الآتيين:**



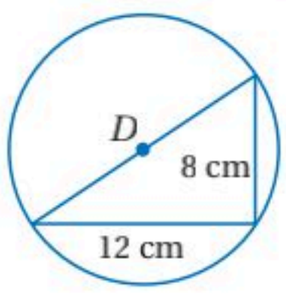
5) FG

6) FB

المثال 4 **7)** **عجلة دوارة:** عُد إلى فقرة "لماذا؟" بداية الدرس. ما قطر هذه العجلة الدوارة؟ وما محيطها؟ قرّب إجابتك إلى أقرب جزء من مئة إذا لزم ذلك.

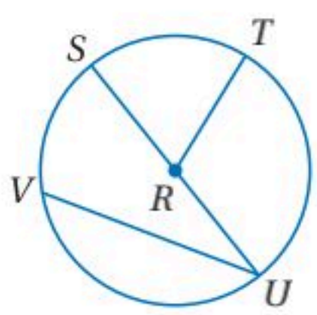
المثال 5 **8)** **بركة سباحة:** محيط بركة السباحة الدائرية في الشكل المجاور يساوي 56.5 ft تقريبًا، ما قطر هذه البركة؟ وما نصف قطرها؟ قرّب إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.

المثال 6 **9)** **إجابة قصيرة:** المثلث القائم الزاوية في الشكل المجاور مُحاط بالدائرة D ، أوجد القيمة الدقيقة لمحيط $\odot D$.



تدرب وحل المسائل

المثالان 1, 2 **عُد إلى $\odot R$ في الشكل المجاور؛ للإجابة عن الأسئلة الآتية.**



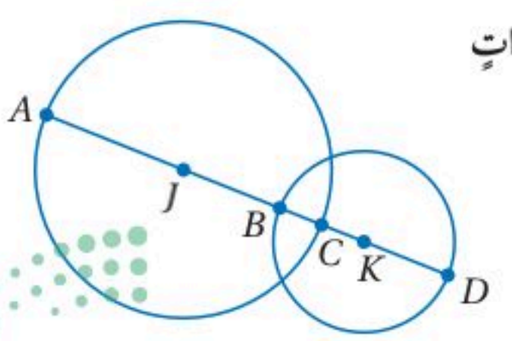
10) ما مركز الدائرة؟

11) عيّن وترًا يكون قطرًا.

12) هل $\overline{VU}$ نصف قطر؟ برِّر إجابتك.

13) إذا كان $SU = 16.2$ cm ، فأوجد RT؟

المثال 3 **إذا كان نصف قطر $\odot J$ يساوي 10 وحداتٍ، ونصف قطر $\odot K$ يساوي 8 وحداتٍ و BC يساوي 5.4 وحداتٍ، فأوجد كل قياسٍ ممّا يأتي:**



14) CK **15)** AB

16) JK **17)** AD

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المثال 4

18) **بيتزا:** أوجد نصف قطر قرص البيتزا ومحيطها في الشكل المجاور، مقرّبًا الإجابة إلى أقرب جزء من مئة، إذا لزم ذلك.

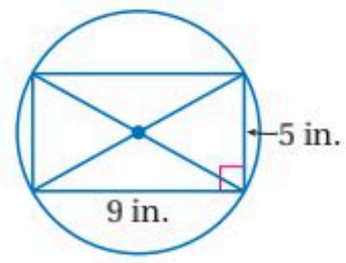
19) **دراجات:** قطر إطار دراجة يساوي 26 in ، أوجد نصف قطر الإطار ومحيطه، مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزء من مئة، إذا لزم ذلك.

المثال 5 **أوجد قطر الدائرة ونصف قطرها إذا عُلِم محيطها في كلٍّ ممّا يأتي، مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.**

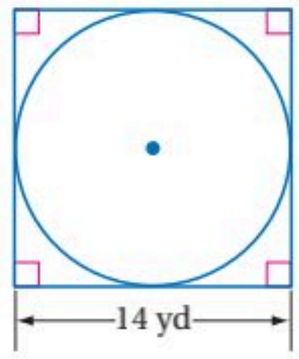
20) $C = 18$ in **21)** $C = 124$ ft **22)** $C = 375.3$ cm **23)** $C = 2608.25$ m

المثال 6 **أوجد القيمة الدقيقة لمحيط كلٍّ من الدوائر الآتية باستعمال المضلّع الذي تحيط به أو الذي يُحيط بها.**

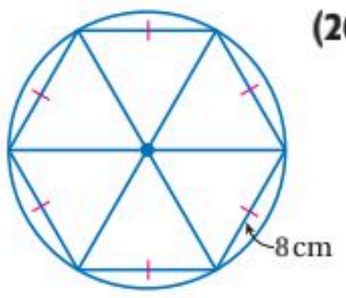
24)



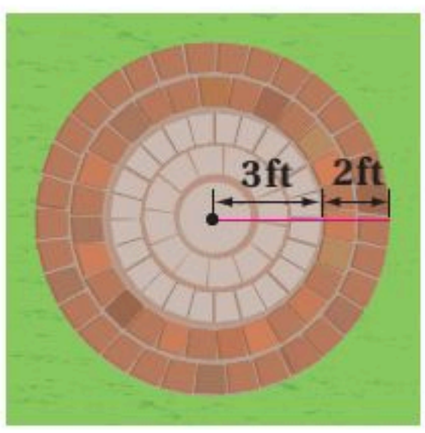
25)



26)



27) **فناء:** أراد مصطفى أن يرصف فناءً، دائري الشكل، كما في الشكل المجاور.



a) ما المحيط التقريبي لهذا الفناء؟

b) إذا غيَّر مصطفى خطة إنشاء هذا الفناء، بحيث يصبح محيط الدائرة الداخلية 25 ft تقريبًا، فكم يكون نصف قطر الدائرة مقرّبًا إلى أقرب قدمٍ؟

في كلٍّ من الأسئلة 31–28، عُلِم نصف قطر أو قطر أو محيط دائرة. أوجد القياسين المجهولين مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.

28) $d = 8\frac{1}{2}$ in , $r =$? , $C =$?

29) $r = 11\frac{2}{5}$ ft , $d =$? , $C =$?

30) $C = 35x$ cm, $d =$? , $r =$?

31) $r = \frac{x}{8}$, $d =$? , $C =$?

32) **حدائق:** يُراد إنشاء رصيف عرضه 4 m حول بركة دائرية الشكل محيطها 68 m، فما محيط الرصيف؟ قرّب إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.

33) **تمثيلات متعدّدة:** في هذا السؤال ستستكشف أثر تغيير الأبعاد في الدائرة.

a) **هندسيًّا:** مستعملًا الفرجار ارسم ثلاث دوائر متحدة المركز، بحيث تكون نسبة طول نصف قطر كل دائرة إلى طول نصف قطر الدائرة الأكبر منها تساوي $\frac{1}{2}$

b) **جدوليًّا:** احسب محيط كلٍّ من الدوائر السابقة مقربًا إلى أقرب جزء من مئة، وسجّل في جدول نصف القطر والمحيط لكلٍّ منها.

c) **لفظيًّا:** فسّر لماذا تكون الدوائر الثلاث متشابهة هندسيًّا.

d) **لفظيًّا:** ضع تخمينًا حول النسبة بين محيطَي الدائرتين، عندما تكون النسبة بين نصفَي قطريهما تساوي 2 .

e) **تحليليًّا:** معامل التشابه من $\odot A$ إلى $\odot B$ يساوي $\frac{b}{a}$. اكتب معادلة تربط محيط $\odot A$ (C_A) بمحيط $\odot B$ (C_B) .

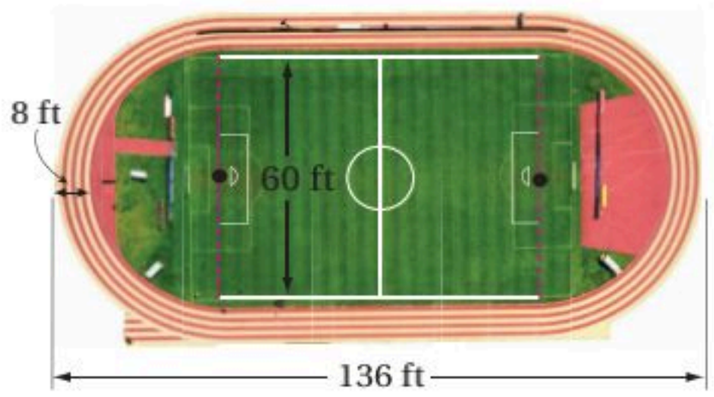
f) **عدديًا:** إذا كان معامل التشابه من $\odot A$ إلى $\odot B$ يساوي $\frac{1}{3}$ ، ومحيط $\odot A$ يساوي 12 in ، فما محيط $\odot B$؟

قراءة الرياضيات

الرمزان C_A و C_B : يقرأ الرمز C_A محيط الدائرة A، ويقرأ الرمز C_B محيط الدائرة B.

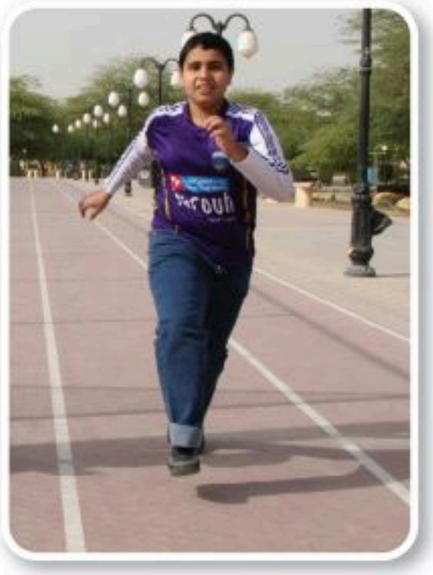
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

34) **رياضة:** يظهر في الصورة أدناه مضمار جري.



a) كم تزيد المسافة التي يقطعها شخص يركض دورة واحدة على المسار الخارجي للمضمار، عن المسافة التي يقطعها شخص يركض دورة واحدة على المسار الداخلي؟

b) كم دورة تقريبًا يجب أن يركض شخص على المسار الخارجي للمضمار؛ ليقطع ميلًا واحدًا؟



الربط مع الحياة

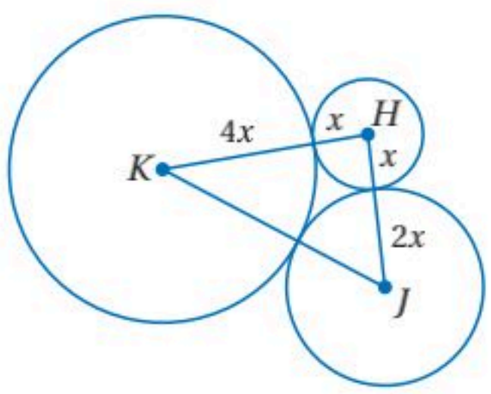
يمكن أن يحرق الشخص الذي يزن 68 kg حوالي 240 سعرًا حراريًّا، إذا ركض بسرعة 9 km/h مدة 20 min ، وذلك أكثر من مثلَي عدد السعرات التي يحرقها إذا سار بسرعة 7.2 km/h المدة الزمنية نفسها.

مسائل مهارات التفكير العليا

35) **مسألة مفتوحة:** ارسم دائرة يكون محيطها بين 8 cm و 12 cm، ما نصف قطر هذه الدائرة؟

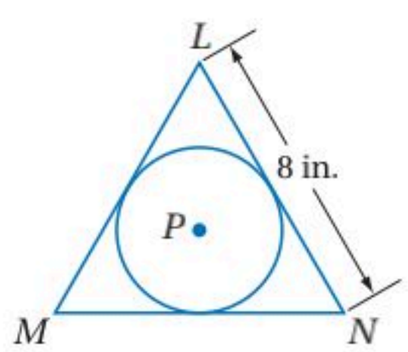
36) **اكتشف الخطأ:** رسم كلّ من حمود وسلمان شكلًا يُمثّل مجموعة النقاط التي تبعد 4 cm عن النقطة J، فهل إجابة أيٍّ منهما صحيحة؟ برِّر إجابتك.

37) **تحدٍّ:** مجموع محيطات الدوائر H, J, K التي تظهر في الشكل المجاور يساوي 56π . أوجد KJ .



38) **تبرير:** هل المسافة بين مركز الدائرة وأي نقطة داخلها أقل من نصف قطرها دائمًا أو أحيانًا أو لا تكون كذلك أبدًا؟ فسّر إجابتك.

39) **تحدٍّ:** $\odot P$ مُحاطة بالمثلث المتطابق الأضلاع LMN ، كما في الشكل أدناه، ما محيط $\odot P$، مقربًا إجابتك إلى أقرب جزءٍ من عشرةٍ؟

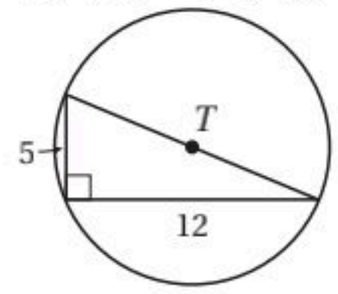


40) **اكتب:** بيّن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الدوائر المتطابقة والدوائر المتحدة في المركز.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تدريب على اختبار

41) ما محيط $\odot T$؟ قرّب إجابتك إلى أقرب عُشر.



42) **جبر:** أحاط إبراهيم حديقته الدائرية الشكل بسياج. إذا كان طول السياج 50 m، فما نصف قطر الحديقة؟ قرّب إجابتك إلى أقرب عددٍ صحيحٍ.

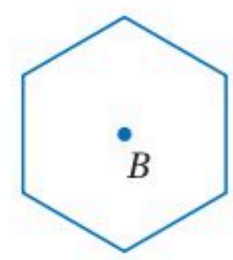
A 10 **C** 8

B 9 **D** 7

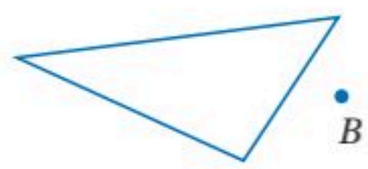
مراجعة تراكمية

استعمل مسطرةً لرسم صورة الشكل الناتجة عن تمدّد مركزه B ومعامله k المحدّد في كل من الأسئلة الآتية. (مهارة سابقة)

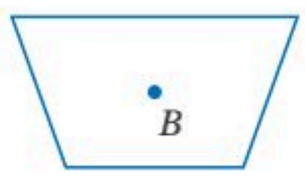
43) $k = \frac{1}{5}$



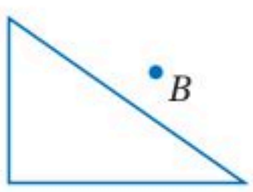
44) $k = \frac{2}{5}$



45) $k = 2$

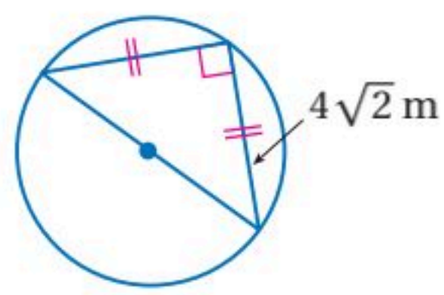


46) $k = 3$

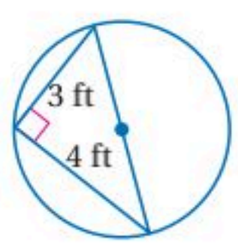


أوجد القيمة الدقيقة لمحيط كل دائرة ممّا يأتي: (الدرس 1-8)

47)

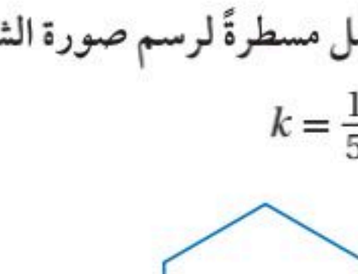


48)

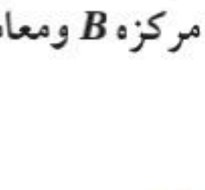


حدّد ما إذا كان يبدو لصورة كلٍّ من الأشكال الآتية تماثل دوراني أم لا؟ وإذا كان كذلك، فانسخ الشكل في دفترك، وحدّد عليه مركز التماثل، واذكر رتبته ومقداره. (مهارة سابقة)

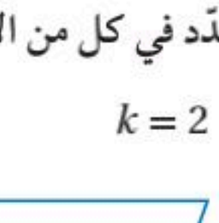
49)



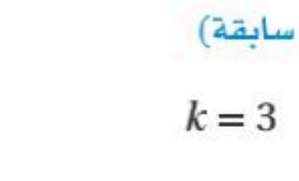
50)



51)



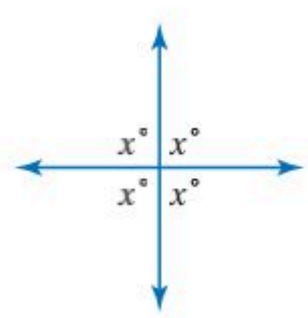
52)



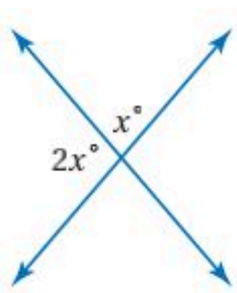
استعد للدرس اللاحق

أوجد قيمة x في كلٍّ ممّا يأتي:

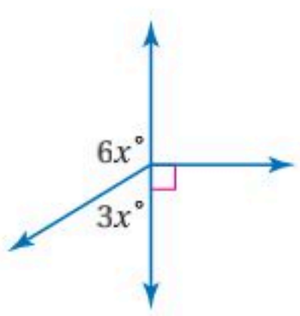
53)



54)



55)



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447